

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Campus Tecnológico Local San José
Escuela de Ingeniería en Computación
Bachillerato en Ingeniería en Computación

Curso: IC-8046 Introducción al Reconocimiento de Patrones

Profesor: Ing. Eduardo A. Canessa Montero, M.Sc.

Semestre: I Semestre 2026

Laboratorio No. 3: Restarucción de imágenes resultantes del Laboratorio 01.

Fecha de entrega: Viernes 27 de marzo de 2026.

INSTRUCCIONES GENERALES.

- Este laboratorio deberá de ser desarrollado en los grupos designados para tal fin.
- La solución de este laboratorio deberá de ser subida al TEC Digital en la sección de evaluación correspondiente al Laboratorio 03 antes de la media noche de la fecha de entrega indicada en este enunciado.
- Se requiere de la utilización de una herramienta para procesamiento digital de imágenes, para lo que se recomienda la biblioteca OpenCV, para la realización de este laboratorio, sin embargo no se limitará al uso de las herramientas recomendadas por lo que se da al estudiante la libertad de escoger la herramienta que mejor le convenga.
- Se requiere de los resultados previamente obtenidos en el Laboratorio 01.

1. Utilizando la biblioteca o herramienta seleccionada para Procesamiento Digital de Imágenes, desarrolle un programa que reciba como entrada la primer imagen con pixeles borrados en el Laboratorio 01 (lab1_imagen1) y utilizando interpolación con colindancia 4 recupere la información de los pixeles faltantes. Salve la imagen con el nombre lab3_imagen1_x.

2. Utilice el programa desarrollado en el punto anterior para restaruar la segunda imagen con pixeles borrados en el Laboratorio 01 (lab1_imagen2). Salve la imagen con el nombre lab3_imagen2_x.

3. Desarrolle una función de mejora de nitidez que reciba como entrada una imagen y devuelva otra imagen con los bordes enfatizados utilizando el operador Laplaciano, la función deberá de recibir como entradas la imagen a procesar, el nombre de la imagen resultante, la constante de amplificación (escalado) de bordes **c** de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$g(x, y) = f(x, y) + c \nabla^2 f(x, y)$$

donde:

$f(x, y)$ es la imagen de entrada

$g(x, y)$ es la imagen resultante

c es la constante de amplificación

∇^2 es el operador Laplaciano.

4. Realice pruebas de imágenes con diferentes valores de la constante **c** de forma que selecciones el mejor resultado de amplificación de bordes que realmente se haga notar como una mejora en la nitidez de la imagen de entrada y documente el valor obtenido en su informe, de acuerdo a su propia observación y al criterio del grupo de trabajo.

5. Aplique la función de mejora de la nitidez de la imagen sobre las imágenes obtenidas ya sea en el punto 1 o bien en el punto 2 (de acuerdo al criterio del grupo) y guárdelas con el nombre lab3_imagen3_x.

6. Deberán de generar un informe de laboratorio en el que se documente la metodología seguida para la realización del laboratorio, la recuperación de la información de las imágenes obtenidas en el Laboratorio 01, el análisis de ese proceso, el proceso de selección de la constante **c**, el proceso de obtención de las imágenes con la amplificación de bordes, el análisis de los resultados finales comparados con las imágenes utilizadas al inicio del laboratorio y al menos 3 conclusiones basadas en los resultados y análisis obtenidos.

7. El informe deberá de ser tipo artículo científico utilizando el formato de IEEE Transactions.

8. Como evidencia de la realización de este Laboratorio deberá de entregar un archivo comprimido (ZIP o RAR) que contenga las imágenes de entrada, las imágenes resultantes y el código fuente de su desarrollo y el informe en el rubro Laboratorio 03 antes de la media noche de la fecha de entrega indicada en este documento.